

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué? ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho? ¿Para qué? ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	2
DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS	4
JUSTIFICACIÓN	5
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
ASPECTOS DE MERCADO	7
ASPECTOS FINANCIEROS	8
ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
CONTENIDO DEL PROYECTO	11
Convertidor reductor o Buck	11
Modo encendido	13
Modo apagado	14
Cálculos para el diseño	15
Criterios de diseño	15
Duty Cycle máximo	15
Capacitor de salida mínimo	16
Inductor mínimo	16
Corriente media en diodo	16
Red Snubber	16
Realimentación microcontrolador	16
Filtro RC para ADC	17
Transistor BJT como driver de MOSFET	18
Resistencia de gate	19
Medición de corriente en inductor - Unidireccional	19
Medición de corriente en capacitor - Bidireccional	21
Selección de carga con Relé	22
Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación	22
Alesandria, Alejo Samuel	
Cignetti, Mateo Antonio	
Galliano, Ignacio	
Sistema Didáctico Modular para la Experimentación en Electrónica de Potencia	III



PROYECTO FINAL

Resistencia térmica	23
Eficiencia del convertidor	24
Tablas y figuras	25
Citas en el texto	25
Cita directa	25
Paráfrasis	25
CONCLUSIÓN	27
APÉNDICE	28
REFERENCIAS	29



INTRODUCCIÓN

Escriba aquí una introducción al tema. Algunos autores denominan Introducción como “Antecedentes” (no confundir con el marco teórico) o como “Resumen”. Por lo tanto, la introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales elementos del proyecto, permitiendo al lector familiarizarse con él.

La redacción de la introducción debe ser ligera y amena, una especie de diálogo que debe motivar al lector a continuar leyendo el anteproyecto. Al terminar de leer la introducción, el lector:

Entenderá el proceso de motivación y decisión de llevar a cabo el proyecto; se ubicará en el contexto y el enfoque desde el cual el investigador abordará el tema;

Contará con información preliminar para comprender y evaluar el proyecto, sin tener que consultar otros documentos para clarificarlo.

No debe haber un corte abrupto entre la introducción y la descripción, es decir esta última debe ser una continuidad de la introducción.

La introducción tiene la tarea o finalidad de presentar el primer acercamiento al lector, ha de ser suficientemente amplia como para dar una idea general, pero precisa, para señalar el área temática y el problema de investigación, sin dejar de lado otros puntos a contemplar.

Diferentes fuentes de referencia en lo que respecta a la metodología pueden proporcionar muy buenas ideas de los contenidos esperados, uno de los posibles listados de estos puede ser:

- Presentación del área de conocimiento, indicando el contexto en que se inserta el proyecto
- Área temática del trabajo, pues la extensión de un área es en extremo amplia
- Problema de investigación, ya el señalamiento concreto de cuál es el problema que se identifica y una breve presentación de lo que lo caracteriza como problema. Puede encontrarse aquí también la enunciación del objetivo general del trabajo, redactado de manera llana y preliminar
- Señalamientos de las teorías y corrientes de pensamiento empleadas para el abordaje del problema y el cumplimiento del objetivo
- Indicaciones de la metodología del trabajo que se presenta
- Especificación de la estructura de presentación de los contenidos del escrito

Tal como puede pensarse, este listado es breve e incluso simple, pero el orden de los elementos puede presentar y permitir variaciones, igualmente, la extensión esperada de una introducción no es mucha, solo la suficiente para presentar los puntos y despertar el interés del lector.

Esta última idea es relevante, se escribe pensando en el lector, por tanto se ha de cuidar el enlace de las ideas, la argumentación, la presentación de los elementos que le sean necesarios para abordar el tema y entender el enfoque del proyecto. En tal sentido, es bueno recordar una comparación que se usa en estos casos:

La introducción es al Informe lo que un trailer cinematográfico es a su película.



METAS

Escriba aquí los logros concretos a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, las metas se encuentran estrechamente vinculadas con los objetivos.

La meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos; es el blanco al que queremos apuntar. Es un punto de llegada.

- Son más abarcadoras y generales.
- Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes del proyecto.
- Proveen una dirección global del proyecto.
- Toman más tiempo en completarse.
- Deben ser simples y concisas.



DESCRIPCIÓN

Escriba aquí las características generales y específicas que conforman el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, alcance, exposición de sus componentes.

Se recomienda que inicialmente se realice una exposición global y luego por componentes si fuera el caso, señalando en ambos casos, las diversas actividades que involucran.



OBJETIVOS

Escriba aquí brevemente el objetivo general y los específicos que se persiguen con la implementación del proyecto, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar expresados en fines claro, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo.

Son aseveraciones específicas, medibles a corto plazo, denotan comportamiento observable. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Es un proceso (pequeños pasos a dar para llegar a la meta)

- Son más precisos y específicos.
- Son las herramientas que nos permiten alcanzar nuestras metas.
- Señalan en términos observables y medibles.

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo:

Analizar Comparar Definir Clasificar Sistematizar Criticar Explicar Describir Sintetizar

Los objetivos pueden desagregarse en:

1. Objetivos Generales Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema.

2. Objetivos Específicos Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas, para integrar las mismas, en un conjunto armónico.

Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos en el objetivo general. Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem.

Los errores más comunes en la definición de los objetivos son:

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Objetivos específicos no contenidos en los generales.
- Planteo de pasos o tareas como si fueran objetivos (no confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología: los objetivos son el destino de la tesis; el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir.



JUSTIFICACIÓN

Escriba aquí los criterios técnicos, sociales, económicos y razones fundamentales, que acrediten la necesidad de implementar este proyecto.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Escriba aquí con extrema claridad las diversas alternativas de solución identificadas para la implementación del proyecto y de la problemática existente.



ASPECTOS DE MERCADO

Escriba aquí la información de lo que ofrece el mercado en materia del proyecto en cuestión.

Colocar precio de lo que se consigue en el mercado y alguna referencia que lo avale, por ejemplo el link de la página web de donde se obtuvo el mismo. Debe estar en la misma unidad monetaria que el costo de materiales del punto siguiente.



ASPECTOS FINANCIEROS

Describa aquí los costos de materiales del prototipo y recursos con los que cuenta. Debe estar en la misma unidad monetaria que en aspectos de mercado.

No poner precio al proyecto, solamente costo de materiales.



ASPECTOS INSTITUCIONALES

Si el proyecto realizado es para alguna institución, escriba aquí un análisis del proyecto en todas sus fases en el entorno de la entidad responsable o ejecutora, labor que se puede centrar en las áreas siguientes:

- Rol de la entidad ejecutora en el desarrollo del proyecto.
- Marco legal que la respalda.
- Capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto.
- Propuesta de estructura organizativa si el caso lo amerita, para reforzar a la institución en la ejecución del proyecto.
- Vinculación o incompatibilidad con otros proyectos.
- Instituciones y/o empresas involucradas, pública o privadas.
- Legislación vigente que pueda afectar la producción el proyecto o las instalaciones del sistema (régimenes de importación, leyes y reglamentaciones profesionales, leyes y reglamentos de telecomunicaciones, etc.)

Caso contrario NO SACAR ESTE ITEM, simplemente hay que indicar que este punto no corresponde al proyecto por no existir tal institución.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Escriba aquí una evaluación de los aspectos ambientales del proyecto, contemplando entre otros aspectos:

Que el proyecto a presentar cumpla con todos los requerimientos de la legislación ambiental y de recursos naturales del país.

El criterio ambiental se debe integrar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Identificar los impactos ambientales negativos y positivos que estén directa e indirectamente vinculados con el proyecto.

Si el tipo de proyecto lo amerita, se deberá incluir el diseño de Programas de Proyección Ambiental (PPAs), con todas las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que estén indirectamente vinculados con el mismo.



CONTENIDO DEL PROYECTO

Convertidor reductor o Buck

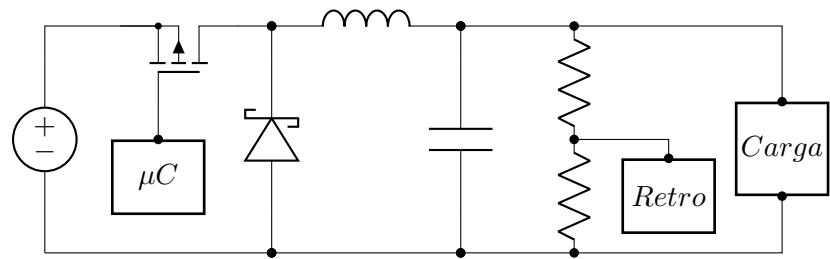


Figura 1: Circuito básico del convertidor Buck.

Un convertidor Buck consta de un diodo, un filtro de salida, un circuito de realimentación y un interruptor al cual se le controla su conmutación, Figura 1; siendo el objetivo lograr una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.

El interruptor se encarga de traspasar la potencia, de la entrada a la salida, dependiendo de la velocidad de conmutación o del tiempo que se encuentre encendido, la tensión en la salida puede aumentar o disminuir, pero manteniéndose siempre por debajo de la tensión de entrada, o en casos puede alcanzar el valor de la entrada, (Muhammad H. 2024).

En este tipo de topología de convertidores DC-DC se suele emplear un transistor MOSFET canal p como interruptor en lugar de un MOSFET canal n, debido a la facilidad de implementación que entrega el primero mencionado. Para lograr que el transistor esté en conducción (MOSFET-p), es necesario tener una caída de tensión V_{gs} que cumpla con los rangos de operación del transistor, por ello el valor mínimo de tensión necesario para la conducción debe ser $V_{g(min)} = V_{in} - V_{gs(th)}$, Figura 2. En cambio, el MOSFET-n requiere un circuito de mayor complejidad para ser disparado. A diferencia del canal p, para que el transistor canal n entre en zona de conducción se requiere que la tensión de gate sea como mínimo $V_{g(min)} = V_{load} + V_{gs(th)}$, Figura 2, aumentando así la dificultad para obtener este valor. El método utilizado para lograr esto se lo llama bootstrapping o circuito de bootstrap.

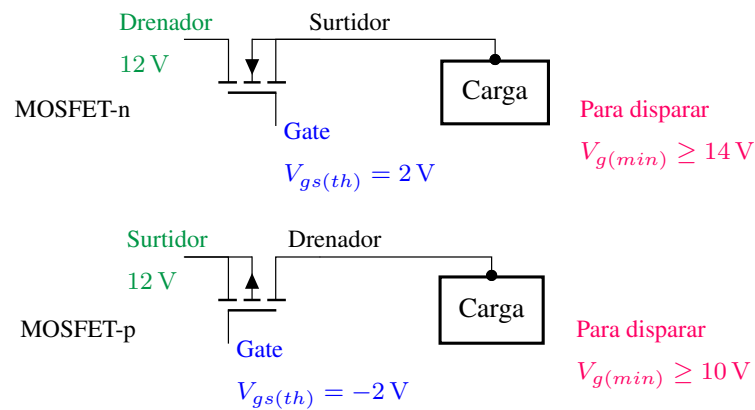


Figura 2: MOSFET-n vs MOSFET-p.

Existen diversas formas de controlar el voltaje medio de salida del convertidor, entre las dos formas más conocidas se encuentra el PWM (Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso) y el PFM (Pulse Frequency Modulation, modulación por frecuencia de pulso). En el primero de los casos lo que se modifica es el tiempo de encendido, manteniéndose el período constante. A diferencia de PFM donde el período es el que se modifica (cambia la frecuencia de conmutación), pero el tiempo de encendido se mantiene constante, por ejemplo, en un 50 % del duty, (ROHM Semiconductor 2016, marzo). El método más elegido para los convertidores Buck es el PWM.

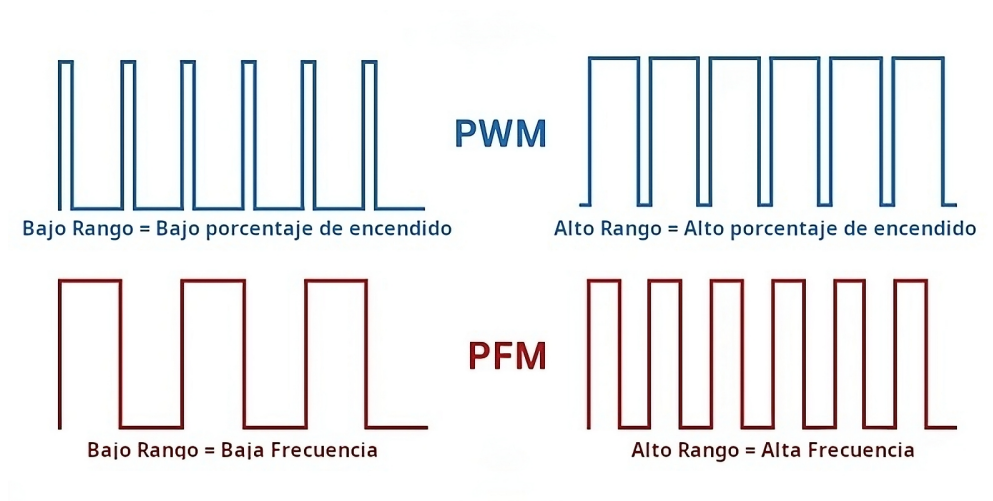


Figura 3: Tipos de modulaciones más usados.
Imagen utilizada en cortesía de *Control Automation* (Peterson 2023, octubre).

Otro punto importante de los convertidores es el modo de operación, el mismo puede operar en dos formas, CCM (Continuous Conduction Mode, modo continuo de conducción) y DCM (Discontinuous Conduction Mode, modo discontinuo de conducción); en el primer caso, la corriente a través del inductor de salida se mantiene siempre positiva, sin alcanzar el valor cero durante el período de conmutación. En cambio, en el modo DCM, la corriente en el inductor llega a ser nula en determinados instantes del período de conmutación.

Cuando el convertidor es controlado de forma digital, estos modos de conducción suelen presentarse dependiendo de la carga utilizada en el convertidor, de modo que a una carga de mayor consumo el convertidor actuará en modo CCM y para el caso contrario en DCM.

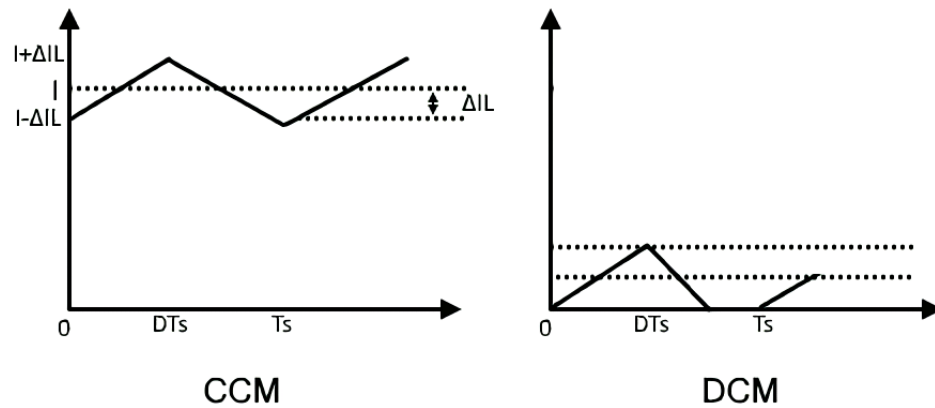


Figura 4: Modos de funcionamiento.
Gentileza de *Electrical Technology* (Electrical Technology 2020, septiembre).

Modo encendido

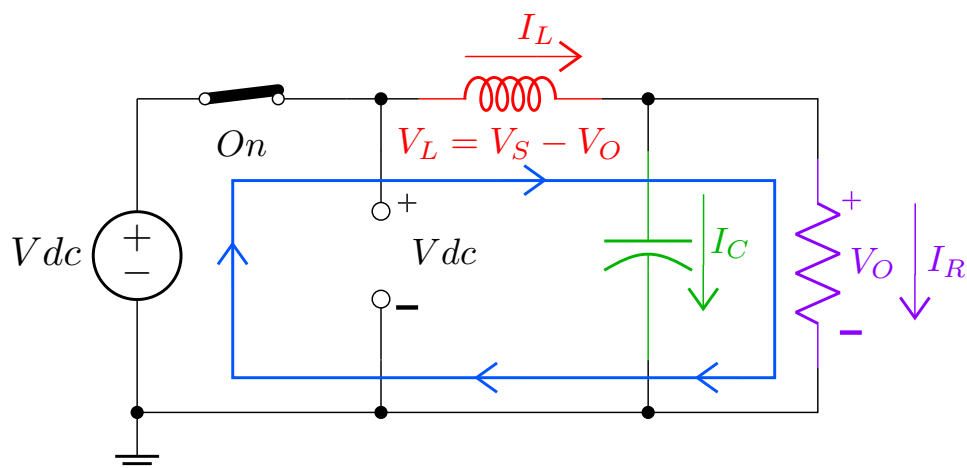


Figura 5: Interruptor en conducción.

En un primer momento, cuando el interruptor se encuentra abierto, la corriente en el circuito es nula; luego de cerrado por primera vez, la corriente comienza a incrementarse, por lo que el inductor genera una tensión opuesta en respuesta a la corriente de la fuente. En este momento, el diodo se encuentra polarizado de forma inversa, de modo que toda la corriente de entrada se aplica en el inductor, almacenando energía en forma de campo magnético.

El voltaje de caída mencionado contrarresta el voltaje de la fuente, generando una reducción en el voltaje a través de la carga. Luego de algunos ciclos de conmutación, la tasa de cambio de la corriente disminuye, y el voltaje a través del inductor también lo hace, haciendo que la tensión en la carga aumente.

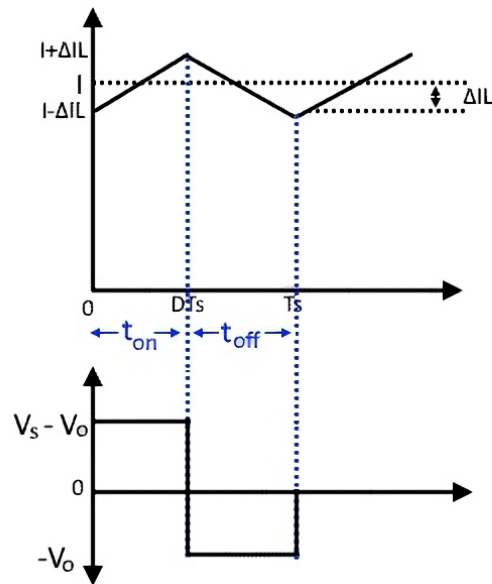


Figura 6: Tensión y corriente en el inductor.
Gentileza de *Electrical Technology* (Electrical Technology 2020, septiembre).

En la Figura 6 se observa que, mientras el interruptor conduce, la corriente a través del inductor aumenta llegando a su valor máximo. En el momento en que se apaga el interruptor la corriente comienza a disminuir.

Modo apagado

Cuando el dispositivo de conmutación pasa a su estado de no conducción, la fuente es removida del circuito, haciendo que la corriente disminuya. La disminución de la corriente produce una caída de tensión en el inductor, inversa a la que había cuando se encontraba en estado de encendido, esto hace que la bobina funcione como una fuente de corriente hacia la carga por medio del campo magnético almacenado. Esta corriente solo fluye mientras la fuente se mantiene desconectada del circuito.

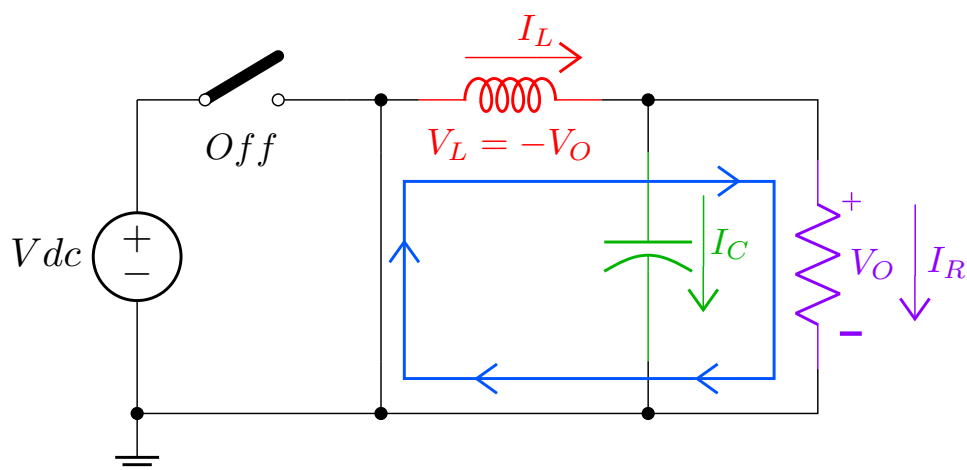


Figura 7: Interruptor en estado de no conducción.

El interruptor se encuentra abierto, y el inductor cambia su polaridad para oponerse a la descarga que está sufriendo el mismo, quedando el diodo polarizado en forma directa.



PROYECTO FINAL

Una vez que el convertidor se encuentra en un modo normal de funcionamiento, la corriente por la carga queda determinada por la suma de la corriente aportada por la fuente de alimentación, y por la corriente producto del campo magnético almacenado en el inductor. En este caso, siempre se tendrá una corriente mayor en la carga. Ese aumento de corriente, debido a la corriente de fuente y a la corriente del inductor, da lugar a que el voltaje se vea disminuido en la carga para preservar la potencia del convertidor.

Cálculos para el diseño

El módulo convertidor reductor se diseña para una tensión de entrada de 12 V y una corriente de entrada de 3 A. Para facilitar la visualización de las distintas señales, tanto de corriente como de tensión necesarias para la interpretación del circuito, la tensión de salida se estableció con un rango completo de 0 V a 12 V, al igual que la corriente. Esto permite que aumenten las posibilidades de pruebas en el laboratorio, y genera una mayor versatilidad para observar el funcionamiento del módulo en cuestión.

Los cálculos correspondientes al diseño fueron realizados siguiendo un informe de aplicación de *Texas Instruments*, (Hauke 2011, diciembre).

Criterios de diseño

Se calcula para una corriente de 2,4 A la cual representa un 80 % de la corriente entregada por la fuente, esto es con el objetivo de mantener un margen de seguridad evitando exigir los componentes.

- Potencia del convertidor 36 W.
- $R = \frac{12\text{ V}}{2,4\text{ A}} = 5\ \Omega$.
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 2\% V_{out} = 0,02 \cdot 12\text{ V} = 0,24\text{ V}$
 - $\Delta I_L = 30\% I_{out} = 0,3 \cdot 2,4\text{ A} = 0,72\text{ A}$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 19 kHz.
- Rendimiento teórico considerado, $\eta = 90\%$.

Se elige como transistor de conmutación de potencia el IRF9540, la selección del mismo se basó en la disponibilidad y en su amplio campo de aplicación; otro de los motivos de la elección de este transistor es para que, en caso de falla o rotura del módulo, los componentes sean fáciles de conseguir.

Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} \eta} = \frac{6\text{ V}}{12\text{ V} \cdot 0,9} = 0,55 \quad (1)$$

Dentro del cálculo es considerado el rendimiento porque el convertidor también entrega energía. Este cálculo proporciona un valor más realista del ciclo de trabajo máximo en comparación con la ecuación que no incluye el factor de rendimiento.



PROYECTO FINAL

Capacitor de salida mínimo

$$C_{out_{min}} = \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta V_{out}} = \frac{0,72 \text{ A}}{8 \cdot 19 \times 10^3 \text{ Hz } 0,24 \text{ V}} = 19,74 \mu\text{F} \quad (2)$$

Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada sin afectar el correcto funcionamiento del convertidor. Este tipo de cálculos se pueden realizar para convertidores con compensación externa. Para el caso de los internamente compensados, como puede ser un circuito integrado buck, es recomendable utilizar los valores establecidos en la hoja de datos.

Inductor mínimo

$$L_{min} = \frac{(V_{in} - V_{out}) D_{max}}{f_s \Delta I_L} = \frac{(12 \text{ V} - 6 \text{ V}) 0,55}{19 \times 10^3 \text{ Hz } 0,72 \text{ A}} = 241,23 \mu\text{H} \quad (3)$$

El valor calculado se considera como mínimo, ya que emplear una inductancia mayor reduce el ripple de corriente e incrementa la corriente de salida. Sin embargo, también implica un aumento en el tamaño físico del inductor. Por el contrario, disminuir la inductancia incrementa el ripple y reduce la corriente de salida, aunque permite utilizar un inductor de menor tamaño. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el tamaño del inductor y el nivel de ripple permitido en la salida.

Corriente media en diodo

$$I_D = I_{out} (1 - D) = 2,4 \text{ A} (1 - 0,55) = 1,08 \text{ A} \quad (4)$$

Este valor determina la corriente media aplicada en el diodo de rectificación, es recomendable utilizar un Schottky ya que su rápida recuperación lo hace adecuado a las altas frecuencias de trabajo del convertidor. Además, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30 % más que la tensión de salida del convertidor.

Red Snubber

Esta sección requiere de pruebas con la PCB que todavía no se realizaron

Realimentación microcontrolador

Para poder realizar un control digital es necesario tener una variable manipulada y una controlada. La primera, para el caso del convertidor buck, es el PWM que se aplica al terminal gate del transistor MOSFET-p; la segunda se corresponde a la tensión de salida realimentada al microcontrolador.

Para lograr realimentar la tensión de salida se utiliza un divisor de tensión, encargado de adecuar la

PROYECTO FINAL

tensión de salida con rango 0 V a 12 V, a tensiones manejables por el microcontrolador, rango 0 V a 3,3 V. En la Ecuación (5) se presenta el cálculo de las resistencias del divisor de tensión, donde R_1 es la resistencia que se conecta entre la salida y el punto medio del divisor, y R_2 es la resistencia que se conecta entre el punto medio y tierra; se presenta gráficamente en la Figura 8.

$$V_{out} = \frac{V_{in} R_2}{R_1 + R_2} \quad (5)$$

$$3,3 \text{ V} = \frac{12 \text{ V } 4,7 \text{ k}\Omega}{R_1 + 4,7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = 12,39 \text{ k}\Omega$$

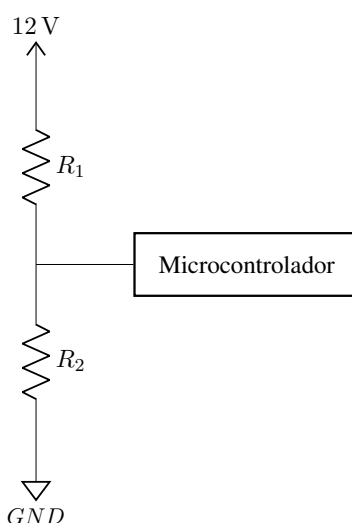


Figura 8: Divisor de tensión genérico.

Filtro RC para ADC

Criterios de diseño - filtro pasa-bajos

- $f_c = 100 \text{ Hz}$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = 159,15 \Omega \approx 150 \Omega \quad (6)$$

En la Figura 9 se presenta el filtro pasa-bajos utilizado en la entrada del ADC del microcontrolador, este filtro también es conocido como RC.

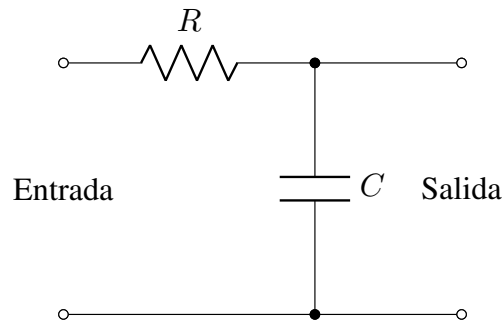


Figura 9: Filtro pasa-bajos genérico.

Tanto el filtro como el divisor de tensión anteriormente mencionados, Figuras 8 y 9; y calculados, Ecuaciones (5) y (6), son importantes para poder realizar correctamente un control digital.

El objetivo de esta medición es poder realizar un control preciso de la tensión entregada a la carga, por ello se aplica un lazo cerrado donde la tensión de salida se la compara con una tensión de referencia (setpoint), para así aplicar la corrección del ciclo de trabajo del PWM y lograr la conmutación correcta del transistor. Si la carga demanda menos corriente, la tensión tiende a subir y viceversa, por ello la utilidad de un control para ajustar el duty cycle en función de la carga conectada al convertidor. Hay diversas técnicas de control, dentro de las más utilizadas, PID (control proporcional, integrador y derivativo).

Transistor BJT como driver de MOSFET

Como el microcontrolador elegido es el ESP32-S3, el mismo presenta en la hoja de datos que la corriente acumulada de todos los pines es de 1,5 A, por ende, si el microcontrolador posee 45 pines físicos, cada uno contará de 33,33 mA de corriente. El transistor elegido para este uso es el 2N2222, posee una corriente de colector máxima de 600 mA y un β de 100 para una corriente de colector de 150 mA.

$$R_{b(min)} = \frac{V}{I_b} = \frac{3,3\text{ V}}{\frac{150\text{ mA}}{100}} = 2,2\text{ k}\Omega \quad (7)$$

Se elige una resistencia de 2,2 k Ω , Figura 10. La principal función de utilizar esta resistencia es limitar la corriente que se demanda al microcontrolador, pero a su vez es necesaria para que tanto el microcontrolador como el transistor no se dañen debido a corrientes indeseadas o parásitas mayores a la corriente deseada para el correcto funcionamiento. Una consideración por tener es que, cuanto mayor es el valor de resistencia, el tiempo de respuesta del transistor disminuye.

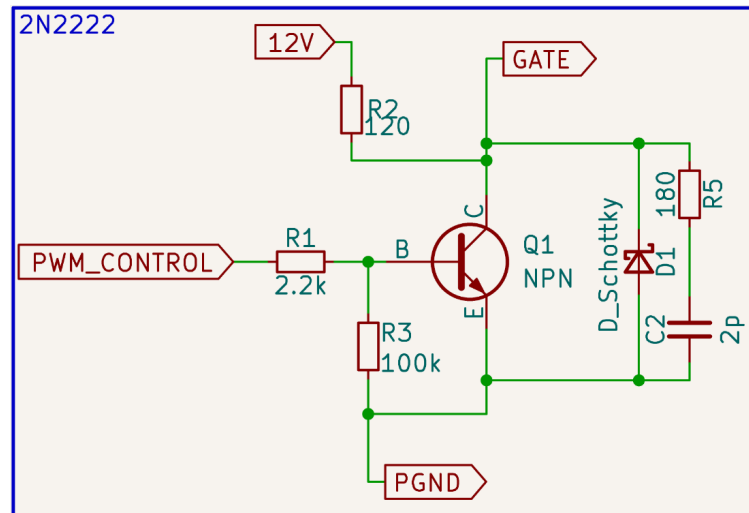


Figura 10: Transistor 2N2222 como driver de MOSFET-p.

Resistencia de gate

ESTA SubSubSECCIÓN ESTÁ EN EVALUACIÓN

La corriente requerida para cargar la gate del transistor está determinada por su capacitancia de gate y el período de conmutación.

$$t = 1/f_s = 52,63 \mu s$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t} = \frac{97 \text{ nC}}{52,63 \mu s} = 1,843 \text{ mA} \quad (8)$$

$$R_{max} = \frac{V_{in}}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{1,843 \text{ mA}} = 6,5 \text{ k}\Omega \quad (9)$$

Este valor fue probado en simulación, pero generaba una disminución drástica en el tiempo de respuesta del transistor, por ello se probará en la práctica para determinar si este cálculo es adecuado o no.

Medición de corriente en inductor - Unidireccional

Para facilitar la medición de corriente y poder visualizar el comportamiento de la misma en operación normal del convertidor, se utilizó un amplificador de corriente INA199B2, el cual es un amplificador operacional utilizado en su configuración diferencial, Figura 11 (Texas Instruments 2023, octubre).

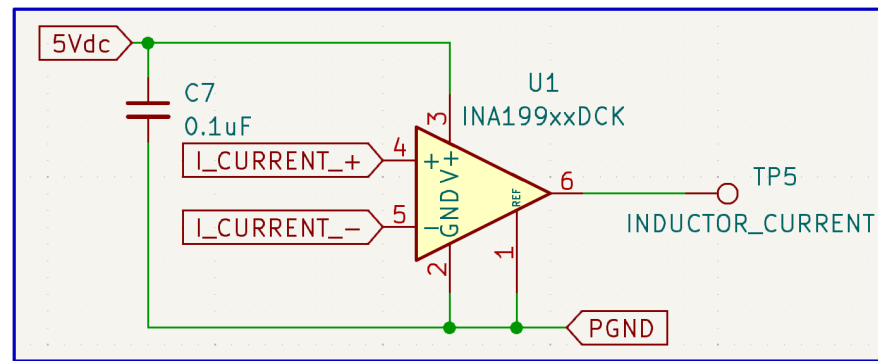


Figura 11: Medición de corriente unidireccional con INA199B2.

Información útil para cálculos

- Ganancia = 100 V/V.
- $V_{CC} = 5\text{ V}$.
- $V_{out} = 0,05\text{ V a } 4,8\text{ V}$.

Información obtenida de la hoja de datos del amplificador INA199B2, (Texas Instruments 2023, octubre).

Criterio de diseño

- $V_{R_{shunt}} = 20\text{ mV a } 50\text{ mV}$.
- $R_{shunt} = 6,8\text{ m}\Omega \text{ a } 15\text{ m}\Omega$.
- $P_{R_{shunt}} = 61,2\text{ mW a } 135\text{ mW}$.

Estos valores fueron calculados para una corriente de 3 A, que es la corriente máxima determinada para el diseño del convertidor.

En una primera instancia se calcula el valor máximo de tensión en la resistencia shunt, $V_{R_{shunt}}$, teniendo en cuenta la tensión de salida máxima del integrado, $V_{out} = 4,8\text{ V}$; y la ganancia del amplificador, $Ganancia = 100$; Ecuación (10).

$$V_{out} = Ganancia V_{R_{shunt}} \quad (10)$$

$$4,8\text{ V} = 100 V_{R_{shunt}}$$

$$V_{R_{shunt}} = \frac{4,8\text{ V}}{100} = 48\text{ mV}$$

Luego se determina el valor de la resistencia shunt, R_{shunt} , a partir de la tensión máxima en la resistencia shunt y la corriente máxima del convertidor, Ecuación (11).

$$R_{shunt} = \frac{48 \times 10^{-3}\text{ V}}{3\text{ A}} = 0,016\text{ }\Omega \quad (11)$$

Se elige una resistencia shunt de $10\text{ m}\Omega$ por la disipación de potencia. Además, entrega un buen rango de tensión a la salida del amplificador, $V_{out} = 0,05\text{ V a } 3\text{ V}$.

Medición de corriente en capacitor - Bidireccional

Como la corriente en el capacitor es bidireccional, se debe realizar un arreglo de resistencias al amplificador de corriente para poder medir este tipo de corriente, Figura 12.

Es común en esta configuración de amplificador diferencial la necesidad de utilizar una tensión de referencia del 50 % de la tensión de alimentación del integrado, con el fin de lograr que la corriente en la resistencia shunt pueda ser medida en ambos sentidos. Cuando $V_{shunt} < V_{ref}$ la corriente circula en un sentido, y cuando $V_{shunt} > V_{ref}$ la corriente circula en sentido contrario al anterior.

Para lograr la tensión de referencia se usa un divisor de tensión para obtener el voltaje requerido, 2,5 V; a su vez se aplica un operacional como seguidor de tensión por recomendación propia del fabricante.

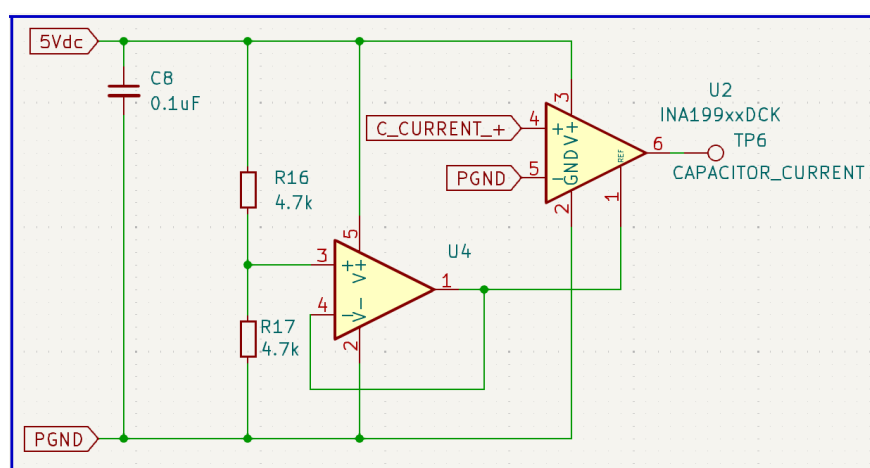


Figura 12: Medición de corriente bidireccional con INA199B2.

Criterio de diseño

$$\blacksquare V_{ref} = \frac{5V \cdot 10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} = 2,5V.$$

$$V_{out} = V_{ref} + Ganancia V_{R_{shunt}} \quad (12)$$

$$4,8V = 2,5V + 100 V_{R_{shunt}}$$

$$V_{R_{shunt}} = \frac{4,8V - 2,5V}{100} = 0,023V$$

$$R_{shunt} = \frac{V_{R_{shunt}}}{I_{load}} = \frac{23mV}{3A} = 7,67m\Omega \quad (13)$$

El procedimiento presentado en las Ecuaciones (12) y (13) es similar al realizado para la medición de corriente unidireccional, con la única diferencia del voltaje de referencia, V_{ref} , fijado por el divisor de tensión.

Se opta por utilizar una resistencia shunt de 5 mΩ, ya que si se eligiese una resistencia mayor, la tensión entregada por el amplificador estaría muy próxima al valor máximo manejable por el mismo; además es un valor comercial común y estandarizado, fácil de conseguir.

Selección de carga con Relé

Para experimentar el comportamiento del convertidor Buck frente a diferentes cargas, se utiliza un relé controlado por un microcontrolador permitiendo elegir entre dos cargas, una resistiva y otra inductiva, con el fin de notar las diferencias que puede causar un simple cambio de carga en la operación normal del convertidor.

Para conmutar entre los dos estados del relé, normal abierto o normal cerrado, se utiliza un transistor BJT como driver, Figura 13.

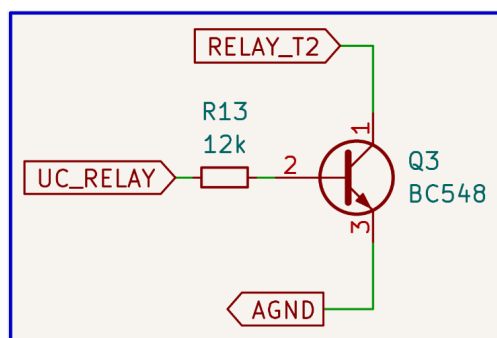


Figura 13: Circuito driver para relé.

Falta carga inductiva.

Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación

Una vez seleccionado el transistor MOSFET-p es necesario determinar la disipación de potencia que experimentará en la operación normal del convertidor. Para ello, se divide la potencia total en resistiva y de conmutación. Como lo indica el nombre, la primera se debe a la resistencia drenador-surtidor de transistor; y la segunda es debido a la conmutación del mismo en la operación del convertidor Buck, (Analog Devices 2002, diciembre).

$$P_{total} = P_{resistive} + P_{switching} \quad (14)$$

Para determinar si es necesario el uso de un disipador en el transistor, el primer paso es asumir una temperatura de juntura máxima, respetando el rango determinado por la hoja de datos. Para el caso del IRF9540 se asume una temperatura de juntura de $T_{J(hot)} = 120^\circ$ ¹.

Una vez determinado este valor se procede a calcular el valor de $R_{DS(on)}$ con el valor elegido de temperatura de juntura.

$$\begin{aligned} R_{DS(on)hot} &= R_{DS(on)spec} [1 + 0,005 (T_{J(hot)} - T_{spec})] \\ &= 0,117 \Omega [1 + 0,005 (120^\circ - 25^\circ)] \\ &= 0,172 \Omega \end{aligned} \quad (15)$$

¹Para este cálculo, se mantienen los valores de temperatura en grados Celsius, ya que solo intervienen en diferencias matemáticas.



PROYECTO FINAL

Luego, se calcula la potencia disipada debido a la resistencia anteriormente calculada.

$$\begin{aligned}
 P_{resistive} &= [I_{load}^2 R_{DS(on)hot}] \frac{V_{out}}{V_{in}} \\
 &= [(3 \text{ A})^2 0,72 \Omega] 1 \\
 &= 1,55 \text{ W}
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

A su vez, se determina cuánta potencia se disipa debido a la conmutación del transistor.

$$\begin{aligned}
 P_{switching} &= \frac{C_{rss} V_{in}^2 f_{sw} I_{load}}{I_{gate}} \\
 &= \frac{240 \text{ pF} (12 \text{ V})^2 19 \text{ kHz} 3 \text{ A}}{100 \text{ mA}} \\
 &= 0,02 \text{ W}
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

Partiendo de la Ecuación (14) se obtiene la potencia que debe disipar el transistor MOSFET-p. Los valores se calcularon para una potencia de salida de 36 W.

$$P_{total} = 1,55 \text{ W} + 0,02 \text{ W} = 1,57 \text{ W}$$

Resistencia térmica

Partiendo de la potencia total, es requisito determinar cuánto es el aumento de la temperatura de juntura debido a la potencia disipada.

$$\begin{aligned}
 T_{J(rise)} &= P_{total} \Theta_{JA} \\
 &= 1,57 \text{ W} 62^\circ\text{C/W} \\
 &= 97,22^\circ\text{C}
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Luego se debe determinar el valor de la temperatura ambiente teórica que debe existir para lograr la temperatura de juntura anteriormente calculada.

$$\begin{aligned}
 T_{ambiente} &= T_{J(hot)} - T_{J(rise)} \\
 &= 120^\circ\text{C} - 97,22^\circ\text{C} \\
 &= 22,78^\circ\text{C}
 \end{aligned}
 \tag{19}$$

REVISAR SI ESTO LO DEJO ASÍ

Si esta temperatura ambiente es menor que la temperatura ambiente especificada, se debe asumir una temperatura de juntura mayor o utilizar un disipador; en cambio, si la temperatura ambiente no es menor que la temperatura ambiente especificada y a su vez no es considerablemente mayor que la temperatura ambiente especificada, el transistor no necesita un disipador para el correcto funcionamiento del mismo.



PROYECTO FINAL

Eficiencia del convertidor

La eficiencia es un término útil para determinar cuánto de la potencia que se entrega al convertidor es traspasada a la salida del mismo, se expresa en un porcentaje. Alternativamente, se puede expresar la eficiencia en término de las pérdidas, Ecuación (20); (Raj 2010, febrero).

$$\eta = \frac{P_O}{P_O + P_D} \quad (20)$$

Las pérdidas por disipación incluyen tanto las de conmutación y conducción del transistor, como así también las que respectan al núcleo magnético del inductor. Las pérdidas parásitas en capacitores, o pistas del circuito no se las considera para el cálculo ya que son valores despreciables, en comparación a las otras pérdidas mencionadas.

$$P_L = I_O^2 R_{DCR} = (3 \text{ A})^2 150 \text{ m}\Omega = 1,35 \text{ W} \quad (21)$$

Una vez calculada la disipación debido al núcleo magnético del inductor, Ecuación (21) y la disipación total producto del transistor de conmutación, Ecuación (14); se puede calcular la potencia disipativa o de pérdidas teórica que tiene el circuito, Ecuación (22).

$$P_D = P_L + P_{total} = 1,35 \text{ W} + 1,55 \text{ W} = 2,9 \text{ W} \quad (22)$$

El rendimiento teórico del convertidor está dado por, Ecuación (23).

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_O}{P_O + P_D} & (23) \\ &= \frac{36 \text{ W}}{36 \text{ W} + 2,9 \text{ W}} \\ &= 0,925 \approx 92,5 \% & (24) \end{aligned}$$

Faltaría calcular el rendimiento real del circuito



PROYECTO FINAL

Escriba aquí todo lo referido al proyecto. Se subdividirá en las secciones y subsecciones que se estime conveniente para una cabal comprensión del trabajo. Se incluirán como mínimo:

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.
- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.
- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.



PROYECTO FINAL

- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- Muhammad H., R. (2024). *Power Electronics Handbook* (5th). Butterworth-Heinemann.
- ROHM Semiconductor. (2016, marzo). *PWM & PFM*. ROHM Tech Web. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://techweb.rohm.com/product/power-ic/dcdc/897/>
- Peterson, D. (2023, octubre). *Pulse Frequency Modulation (PFM): It's Not PWM, But Related*. Control.com. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://control.com/technical-articles/pulse-frequency-modulation-pfm-its-not-pwm-but-related/>
- Electrical Technology. (2020, septiembre). *Buck Converter - Circuit, Design, Operation and Examples*. Electrical Technology. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.electricaltechnology.org/2020/09/buck-converter.html>
- Hauke, B. (2011, diciembre). *Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage* (Application Report N.º SLVA477B) (Revisado en agosto 2015). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1740493656949>
- Texas Instruments. (2023, octubre). *INA199 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor* (Rev. H) [Data Sheet]. Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf?ts=1753937065073>
- Analog Devices. (2002, diciembre). *MOSFET Power Dissipation Calculation in High-Power Supply* [Artículo técnico]. Analog Devices. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/mosfet-power-dissipation-calculation-in-highpower-supply.html>
- Raj, A. (2010, febrero). *Calculating Efficiency* (Rev. A, Application Report N.º SLVA390A). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf?ts=1753971593631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F